Documentación del proyecto: Calculadora de seno en LC-3

Grupo 21: Castel Lopez Anahi Esmeralda
De Olivera Silvina
Sosa Nahali Ayelen

1. Objetivo

función: sen (por reducción + 4 términos de la serie de taylor)

El objetivo del proyecto es desarrollar una calculadora de la función seno utilizando el lenguaje ensamblador LC-3.

El programa permite ingresar un ángulo en grados mediante el teclado, validar que se encuentre dentro del intervalo permitido, este es entre 0°-360°, y calcular su seno utilizando operaciones aritméticas con números representados en punto fijo.

Finalmente, el resultado se convierte en una representación decimal para mostrarlo en pantalla.

2. Método de cálculo

Para aproximar la función seno se utiliza el desarrollo en serie de Taylor:

$$\sin(x) \approx x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!}$$

Desarrollando los factoriales:

$$\sin(x) \approx x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \frac{x^7}{5040}$$

Esta aproximación permite calcular el seno mediante operaciones de suma, resta, multiplicación y división, sin necesitar una instrucción específica para evaluar funciones trigonométricas.

2. Representación numérica en punto fijo Q3.12

Para realizar los cálculos matemáticos en el procesador LC-3, es necesario representar los números reales mediante valores enteros, ya que el conjunto de instrucciones no dispone de operaciones aritméticas nativas para números con coma flotante.

En este sistema, el número se almacena como un entero escalado por una potencia de dos. En nuestro caso, utilizamos el formato Q3.12, que establece una escala de $2^{12} = 4096$.

Esto significa que:

- Se utilizan 12 bits para representar la parte fraccionaria.
- El valor almacenado es un entero.
- Para recuperar el valor real, se divide el entero almacenado por 4096.

La relación entre el valor real y su representación entera es:

$$N_{entero} = N_{real} \times 4096$$

Y para recuperar el valor real:

$$N_{real} = \frac{N_{entero}}{4096}$$

Ejemplo de conversión

Supongamos que queremos representar el número $0,5$ en formato Q3.12.

Multiplicamos el valor real por el factor de escala:

$$0,5 \times 4096 = 2048$$

Por lo tanto, almacenamos el entero 2048.

Para recuperar el valor original:

$$\frac{2048}{4096} = 0,5$$

Representación del número 0,5

0,5 — 2048

Valor real ↔ entero almacenado en Q3.12

Conversión: 0,5 × 4096 = 2048

Recuperación: 2048 ÷ 4096 = 0,5

Aplicación en la calculadora de seno

En nuestro programa, los valores utilizados para calcular la serie de Taylor se representan en formato Q3.12.

Por ejemplo, cuando se realiza una multiplicación entre dos números Q3.12, el resultado queda escalado por 2^{24}, porque se multiplican ambos factores de escala.

Por eso, después de multiplicar, es necesario dividir el resultado por 4096 para volver a obtener un número representado en Q3.12.

$$\frac{(A\times 4096)(B\times 4096)}{4096}$$

De esta manera, se conserva el formato Q3.12 durante las operaciones y se evita que la escala aumente después de cada multiplicación.

Q3.12 tiene una precisión fraccionaria de $1/4096$, aproximadamente 0,00024414. La representación es aproximada, porque no todos los números reales pueden expresarse exactamente con esa escala.

Operaciones aritméticas en punto fijo

El LC-3 trabaja con registros de 16 bits y no cuenta con instrucciones específicas para multiplicar o dividir. Por este motivo, estas operaciones deben implementarse mediante algoritmos construidos a partir de instrucciones como ADD, NOT, saltos condicionales y operaciones de memoria.

En nuestra calculadora, estas operaciones son necesarias para evaluar los términos de la serie de Taylor del seno.

3.1. Suma y resta

Cuando dos números están representados en el mismo formato Q3.12, pueden sumarse o restarse directamente, ya que ambos utilizan el mismo factor de escala.

Por ejemplo, si tenemos dos números A y B:

$$A_{real} = \frac{A_{entero}}{4096} B_{real} = \frac{B_{entero}}{4096}$$

La suma se realiza directamente sobre sus representaciones enteras:

$$S_{entero} = A_{entero} + B_{entero}$$

Para realizar una resta, el LC-3 utiliza el complemento a dos del segundo operando. Esto se consigue invirtiendo sus bits con NOT y sumando uno mediante ADD.

$$A - B = A + (\sim B + 1)$$

3.2. Multiplicación

Al multiplicar dos números Q3.12, sus factores de escala también se multiplican. Por lo tanto, el resultado queda representado con 24 bits fraccionarios en términos de escala, es decir, escalado por 2^{24}.

Para recuperar el formato Q3.12, es necesario dividir el producto por 4096.

$$P_{Q3.12} = \frac{A_{entero} \times B_{entero}}{4096}$$

Como el LC-3 no dispone de una instrucción de multiplicación, el producto se obtiene mediante sumas sucesivas, acumulando el valor de uno de los operandos tantas veces como indique el otro.

En el programa, el producto se construye mediante un acumulador dividido en dos partes: una parte baja y otra alta. Esto permite conservar los acarreos que se producen durante las sumas y representar un resultado que puede superar la capacidad de un único registro de 16 bits.

3.3. División

La división también se implementa mediante un algoritmo, ya que el LC-3 no dispone de una instrucción específica para dividir.

Una de las técnicas utilizadas consiste en realizar restas sucesivas: se resta el divisor al dividendo y se incrementa el cociente en cada iteración, hasta que ya no es posible continuar sin obtener un resto negativo.

De esta manera, se obtiene el cociente entero de la división.

En nuestra calculadora, la división es necesaria para calcular los coeficientes de los términos de Taylor, por ejemplo:

$$\frac{x^3}{6}, \frac{x^5}{120}, \frac{x^7}{5040}$$

También se utiliza para ajustar la escala de los resultados de las multiplicaciones.

3.4. Importancia de conservar la escala

Durante los cálculos es fundamental mantener una representación numérica coherente. Por eso, después de realizar una multiplicación, se debe ajustar el resultado para volver al formato Q3.12.

En cambio, al dividir un número Q3.12 por un entero, como 6 o 120, el resultado conserva el mismo factor de escala, siempre que se mantenga la representación entera.

De esta manera, las operaciones permiten calcular los términos de la serie de Taylor sin abandonar la representación de punto fijo utilizada por el programa.

4. Ingreso y validación del ángulo

El programa comienza solicitando al usuario que ingrese un ángulo en grados mediante el teclado. Se admite el ingreso de valores decimales utilizando el punto como separador, por ejemplo, 25.8.

Para procesar el dato, el programa utiliza la rutina GETC del LC-3, que permite leer los caracteres ingresados por el usuario.

4.1. Conversión de la entrada

Los caracteres recibidos por teclado se encuentran representados mediante sus códigos ASCII. Por este motivo, es necesario convertirlos a sus correspondientes valores numéricos.

Para ello, se resta el código ASCII del carácter '0' a cada dígito recibido. De esta manera, se obtiene su valor entero.

El programa también contempla el separador decimal, permitiendo interpretar correctamente la parte entera y la parte decimal del ángulo.

El valor se almacena en décimas de grado. Por ejemplo:

- Entrada: 25.8°
- Valor almacenado: 258

Esta representación permite trabajar con números enteros durante el procesamiento inicial, evitando utilizar operaciones de punto flotante.

4.2. Validación del ángulo

Una vez procesado el dato ingresado, el programa verifica que el ángulo se encuentre dentro del intervalo permitido:

$$0° \leq \theta \leq 360°$$

Para realizar esta comprobación, se compara el valor almacenado con los límites correspondientes, expresados también en décimas de grado.

Si el valor se encuentra fuera del intervalo, no cumple las condiciones necesarias para continuar con el cálculo.

Si el valor es válido, el programa continúa con la reducción del ángulo y su posterior conversión a radianes.

5. Reducción del ángulo por cuadrantes

Antes de calcular el seno mediante la serie de Taylor, el programa realiza una reducción del ángulo según el cuadrante al que pertenece.

Esta operación permite trabajar con un ángulo reducido comprendido entre 0° y 90°, aprovechando las propiedades de simetría y periodicidad de la función seno.

Para realizar la reducción, se compara el ángulo ingresado con los límites de cada cuadrante:

- **Primer cuadrante (0° a 90°):** se conserva el ángulo original.
- **Segundo cuadrante (90° a 180°):** se obtiene el ángulo reducido restando el ángulo original a 180°.
- **Tercer cuadrante (180° a 270°):** se obtiene el ángulo reducido restando 180° al ángulo original.
- **Cuarto cuadrante (270° a 360°):** se obtiene el ángulo reducido restando el ángulo original a 360°.

Además, se determina el signo que tendrá el resultado final, ya que la función seno es positiva en los dos primeros cuadrantes y negativa en los dos últimos.

Cuadrante	Ángulo reducido	Signo del seno
Primero	θ	Positivo
Segundo	180° − θ	Positivo
Tercero	θ − 180°	Negativo
Cuarto	360° − θ	Negativo

De esta manera, el programa simplifica el cálculo de la función seno, evitando evaluar directamente la serie de Taylor para ángulos de gran amplitud.

Una vez realizada la reducción, el ángulo obtenido se utiliza en la conversión a radianes para continuar con el cálculo.

6. Conversión de grados a radianes

Una vez obtenido el ángulo reducido, el programa realiza su conversión de grados a radianes, debido a que la serie de Taylor utilizada para calcular la función seno requiere que el argumento esté expresado en radianes.

La conversión se realiza mediante la siguiente relación:

$$x = \theta \cdot \frac{\pi}{180}$$

Donde:

- (theta) representa el ángulo reducido en grados.
- (x) representa el ángulo expresado en radianes.

6.1. Conversión a formato Q3.12

Como el programa trabaja con números enteros en formato Q3.12, también es necesario adaptar la conversión al factor de escala de 4096.

Para ello, se utiliza la aproximación de la constante:

$$\pi \cdot 4096 \approx 12868$$

De esta manera, el cálculo se expresa como:

$$X_{\text{Q3.12}} = \frac{\theta_{\text{décimas}} \cdot 12868}{1800}$$

El valor 1800 corresponde a 180 grados expresados en décimas, mientras que 12868 representa la aproximación de (\pi) multiplicada por el factor de escala Q3.12.

6.2. Implementación en LC-3

Debido a que el LC-3 no dispone de instrucciones de multiplicación y división, esta conversión se implementa mediante operaciones aritméticas construidas con instrucciones básicas.

Primero se multiplica el ángulo reducido por la constante 12868. Luego, el resultado se divide por 1800 para obtener el valor correspondiente en formato Q3.12.

El resultado de esta operación se almacena para utilizarlo posteriormente en el cálculo de las potencias necesarias para evaluar la serie de Taylor.

6. Operaciones aritméticas

Debido a las limitaciones del conjunto de instrucciones del LC-3, las multiplicaciones y divisiones se implementan mediante algoritmos construidos con instrucciones básicas.

Para conservar información durante las multiplicaciones, se utilizan registros y posiciones de memoria destinadas a almacenar las partes del resultado.

7. Cálculo de la serie

Una vez obtenido el ángulo en radianes, se calculan los términos de la aproximación de Taylor:

- Primer término: (x).
- Segundo término: (x^3/6).
- Tercer término: (x^5/120).
- Cuarto término: (x^7/5040).

Los términos se combinan respetando sus signos para obtener una aproximación del seno.

La función seno se aproxima mediante una serie de Taylor centrada en cero, que permite expresar su valor como una suma alternada de potencias del ángulo.

Para nuestro programa se utiliza la siguiente aproximación:

$$\sin(x) \approx x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \frac{x^7}{5040}$$

Donde x representa el ángulo reducido expresado en radianes.

Cada término se calcula por separado y luego se combinan los resultados, respetando los signos de la expresión.

7.1. Cálculo de las potencias

Para obtener los términos de la serie, el programa necesita calcular distintas potencias del ángulo:

- x^2: se obtiene multiplicando el ángulo por sí mismo.
- x^3: se obtiene multiplicando x^2 por x.
- x^5: se obtiene multiplicando x^3 por x^2.
- x^7: se obtiene multiplicando x^5 por x^2.

Estas operaciones se realizan mediante rutinas de multiplicación implementadas con instrucciones básicas del LC-3.

7.2. Cálculo de los términos

Una vez obtenidas las potencias, se realizan las divisiones correspondientes a cada término:

Término	Operación
Primero	x
Segundo	$x^3/6$
Tercero	$x^5/120$
Cuarto	$x^7/5040$

Los resultados se almacenan en posiciones de memoria para utilizarlos posteriormente en la operación final.

7.3. Combinación de los términos

Finalmente, se combinan los cuatro términos de acuerdo con los signos de la serie:

$$S = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \frac{x^7}{5040}$$

Las sumas se realizan directamente sobre los valores almacenados en formato Q3.12. Para restar los términos negativos se utiliza el complemento a dos, mediante las instrucciones NOT y ADD.

El resultado obtenido constituye una aproximación del valor de la función seno para el ángulo ingresado.

8. Representación e impresión del resultado

Una vez finalizado el cálculo de la serie de Taylor, el resultado del seno se encuentra almacenado en formato de punto fijo Q3.12.

Como este formato utiliza un factor de escala de 4096, el valor entero almacenado no representa directamente el número decimal que debe visualizar el usuario.

Por este motivo, es necesario realizar una conversión antes de mostrar el resultado en pantalla.

8.1. Recuperación del valor decimal

Para recuperar el valor real, se debe dividir el entero almacenado por el factor de escala:

$$S_{\text{real}} = \frac{S_{\text{Q3.12}}}{4096}$$

De esta manera, se obtiene una aproximación decimal del seno calculado.

8.2. Conversión para la impresión

El programa utiliza operaciones aritméticas con enteros para preparar la representación decimal del resultado.

Primero se determina la parte entera y luego se procesan los dígitos de la parte fraccionaria, utilizando multiplicaciones y divisiones sucesivas.

Durante este procedimiento se conserva el signo del resultado, de modo que también puedan representarse correctamente los valores negativos.

8.3. Visualización en pantalla

Finalmente, los dígitos obtenidos se convierten a sus correspondientes códigos ASCII y se envían a la salida mediante las rutinas de impresión del LC-3.

El resultado se presenta como un número decimal con cuatro cifras después del separador decimal, facilitando su lectura y comparación con el valor matemático esperado.

9. Pruebas y análisis de resultados

Para comprobar el funcionamiento de la calculadora de seno, se propone realizar pruebas con distintos ángulos comprendidos entre 0° y 360°.

Se seleccionan valores pertenecientes a los cuatro cuadrantes, incluyendo también ángulos especiales, para verificar tanto el cálculo de la serie de Taylor como la reducción del ángulo y el tratamiento de los signos.

9.1. Casos de prueba

Ángulo ingresado	Valor esperado
0°	0
30°	0,5000
45°	0,7071
90°	1,0000
120°	0,8660
180°	0
225°	-0,7071
270°	-1,0000
315°	-0,7071
360°	0

9.2. Análisis de los resultados

Los resultados obtenidos deben compararse con los valores esperados de la función seno.

Esta comparación permite evaluar la precisión de la aproximación de Taylor y observar los posibles errores producidos por la representación en punto fijo Q3.12.

También permite comprobar que la reducción por cuadrantes determine correctamente el signo del resultado y que el programa procese adecuadamente los ángulos ingresados.

9.3. Consideraciones sobre la precisión

La precisión del resultado depende de varios factores:

- La cantidad de términos utilizados en la serie de Taylor.
- La aproximación de las constantes matemáticas.
- Los errores de truncamiento o redondeo durante las operaciones en punto fijo.
- La capacidad de representación de los registros de 16 bits del LC-3.

Por lo tanto, los resultados obtenidos constituyen aproximaciones de los valores reales de la función seno.

Estas pruebas permiten verificar el cálculo, la reducción por cuadrantes, el tratamiento de los signos y la precisión del resultado.